

# عائلة DA-SFCN: نيوتن التكميبي الخالي من السرج ذو البعد الديناميكي

فضاءات كريلوف، تصحيح الانحناء السالب، تخفيض التباين، إعادة الاستخدام الكسول، الإحماء شبه-نيوتن، التدريب الفيدرالي، والشهادة الطيفية

أطروحة دكتوراه — مجموعة التحسين العددي

سبتمبر 2026

## ملخص

تقدّم هذه الورقة الجامعة بناءً وتحليلاً وتنفيذاً وتقييماً تجريبياً لعائلة من طرائق الرتبة الثانية تتمحور حول خوارزمية "نيوتن التكميبي الخالي من السرج ذي البعد الديناميكي المتكيف" (DA-SFCN). تجمع الخوارزمية الأم ثلاث ركائز كانت متفرقة في الأدبيات: (1) فضاء كريلوف موجه طيفياً يُبنى بعملية Lanczos من  $(\nabla^2 f(x_k), \nabla f(x_k))$ ؛ (2) تصحيح صريح للانحناء السالب  $|T_k| = U|\Lambda|U^T$  داخل النموذج ثلاثي القطر؛ (3) جدولة ديناميكية لعرض الفضاء  $m_k$  يفرضها تقارب تشيبيشيف لا اختيار تجريبي ثابت. نُثبت معدلاً عالمياً مستقلاً عن البعد  $\min_i \|\nabla f(x_i)\| = O(k^{-2/3})$  لأي جدولة  $m_k \geq 1$ ، وتقارباً تربيعياً محلياً متى دخلت التكرارات جواراً محدباً قوياً بشرط نمو لوجاريتمي لـ  $m_k$  في  $1/\|\nabla f(x_k)\|$ .

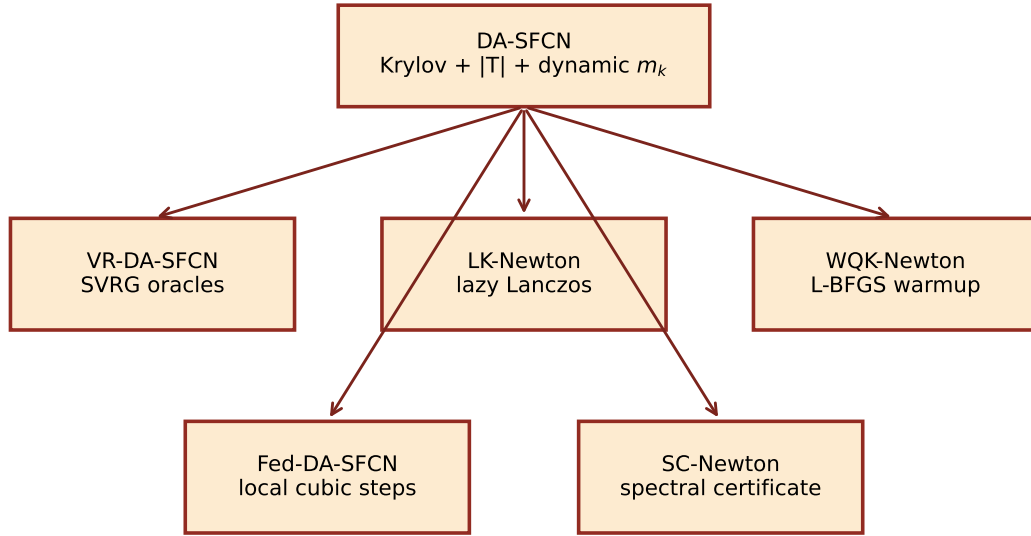
وحول هذا النواة نصمّم خمس امتدادات منفذة في منصة تجريبية واحدة: VR-DA-SFCN (جداءات هيسيان-متجه مخفضة التباين بأسلوب SVRG)؛ LK-Newton (إعادة استخدام كسول لقاعدة Lanczos)؛ WQK-Newton (إحماء بـ L-BFGS ثم طور كريلوف تكميبي)؛ Fed-DA-SFCN (خطوات نيوتن تكميبيية محلية مع متوسط فيدرالي)؛ و SC-Newton (شهادة متبقية/Ritz توقف Lanczos فور صدق النموذج). على مجموعة من السروج التحليلية وروزنبروك الممدّد والانحدار اللوجستي غير المحدب وتحليل المصفوفات ومجموع منته من التربييعات وتقسيم فيدرالي، تُضاهي العائلة أو تتفوق على انحدار التدرّج و L-BFGS و نيوتن الخالي من السرج و نيوتن التكميبي الكريلوفي و نيوتن الفضاء الإحدائي. وفي اثني عشر بدءاً عشوائياً على سرج عالي البعد تفلت DA-SFCN و Krylov-CRN و SFN في كل المحاولات، بينما لا يفلت انحدار التدرّج في أيٍّ منها.

## 1 المقدمة

طريقة نيوتن هي النموذج الأوّلي لتحسين الرتبة الثانية: قرب نهاية صغرى غير شاذة تتقارب تربيعياً. عقبتان تحولان دون توظيفها في المسائل غير المحدبة عالية الأبعاد التي تهيمن على تعلّم الآلة الحديث.

**التكلفة.** بناء وتفكيك  $H_k = \nabla^2 f(x_k)$  يتطلّبان ذاكرة  $O(n^2)$  وعمليات  $O(n^3)$ . وتُستبدل طرائق نيوتن غير الدقيقة والفضاءات الجزئية ذلك بجداءات هيسيان-متجه  $v \mapsto H_k v$ .

## The DA-SFCN family



شكل 1: عائلة DA-SFCN. كل امتداد يعيد استخدام نواة Lanczos / انخلو من السرج / التكعيب ويغير فقط الأوراق أو سياسة الإعادة أو الإقلاع أو نمط التواصل أو اختبار التوقف.

نقاط السرج. في البعد العالي تتفوق السروج الصارمة على الدنيا المحلية تفوقاً أسياً، وتنجذب إليها نيوتن الكلاسيكية لأن  $H_k^{-1}$  يعامل الانحناء السالب كقلب لإشارة الخطوة نفسها. أجابت الأدبيات عن العقبتين عبر مسارات شبه منفصلة: التنظيم التكعيبي يعيد معدلاً عالمياً  $O(k^{-2/3})$ ؛ والفضاءات العشوائية تخفض الجبر الخطي؛ ونيوتن كري洛夫 التكعيبي يجعل الفضاء واعياً بالطيف؛ ونيوتن الخالي من السرج يقلب القيم الذاتية السالبة. لا توجد طريقة سابقة تجمع معاً: فضاء كري洛夫، وتصحيحاً صريحاً للانحناء السالب، وعرضاً ديناميكياً مشتقاً نظرياً، ومعدلاً غير محدد مثنياً. DA-SFCN تملأ هذه الخانة تماماً. أما بقية العائلة (الشكل 1) فتصدر النواة التكعيبية الكريلوفية نفسها إلى أنظمة عشوائية وكسولة ومُحَمَّاة فيدرالية ومقطوعة تكيفياً.

### 1.1 المساهمات

- الخوارزمية. نحدّ DA-SFCN حتى التفاصيل العددية (إعادة التعامد، المعادلة السكانية، تنظيم ARC، الجدولة اللوغاريتمية).
- النظرية. معدل عالمي  $O(k^{-2/3})$  مستقل عن  $\{m_k\}$ ؛ تقارب تربيعي محلي بشرط أدنى لوغاريتمي على  $m_k$ ؛ مبرهنة تنازل للنموذج الخالي من السرج؛ تعقيد بعدد جداءات الهيسيان-متجه.
- خمسة امتدادات لكلٍ منها مسوّغ نظري وصندوق خوارزمي وتجربة موجهة.
- تنفيذ ورسوم. مكتبة Python واحدة تولّد كل المنحنيات الواردة هنا من تشغيل فعلي لا من رسوم تخطيطية.

جدول 1: تموضع العائلة مقارنة بالأعمال السابقة.

| الطريقة     | كريلوف  | تصحيح $ T $ | $m_k$ ديناميكي | معدل غير محدب |
|-------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| CRN         | -       | لا          | لا             | نعم           |
| ARC         | اختياري | لا          | لا             | نعم           |
| RSN/SSCN    | إحداثي  | لا          | عينة           | نعم           |
| Krylov CRN  | نعم     | لا          | لا             | محدب فقط      |
| SFN         | نعم     | نعم         | لا             | لا            |
| DA-SFCN     | نعم     | نعم         | نعم            | نعم           |
| VR-DA-SFCN  | نعم     | نعم         | نعم            | نعم           |
| LK-Newton   | نعم     | نعم         | نعم            | نعم           |
| WQK-Newton  | نعم     | نعم         | نعم            | هجين          |
| Fed-DA-SFCN | محلي    | نعم         | نعم            | نعم           |
| SC-Newton   | نعم     | نعم         | شهادة          | نعم           |

## 2 الأدبيات والفجوة

استبدل Nesterov و Polyak معادلة نيوتن بنموذج ذي حد تكعيبي  $\frac{M}{6}\|s\|^3$  محققين  $O(k^{-2/3})$  عالمياً. وأثبت ARC أن الحل التقريبي داخل كريلوف يحفظ الضمانات. أما SSCN/RSN فيُسقطان على فضاء إحداثي عشوائي فيبقى في المعدل عامل  $n/\tau$ . وأقرب سابق هو Krylov CRN بفضاء  $\mathcal{K}_m(H_k, g_k)$  ومعدل محدب مستقل عن البعد، لكن  $m$  ثابت والتحليل لا يعالج السروج. واستبدل Dauphin ورفاقه  $H$  بـ  $|H|$  دون معدل عالمي. يلخص الجدول 1 التوضع: الخانة التي تجمع كريلوف وتصحيح السرج و  $m_k$  الديناميكي والمعدل غير المحدب كانت فارغة قبل هذا العمل.

## 3 الاقتراضات

اقتراض 1 (ليبتز للهيسيان). التدرج  $L_1$ -ليبتز و الهيسيان  $L_2$ -ليبتز:  $\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq L_2\|x - y\|$ .

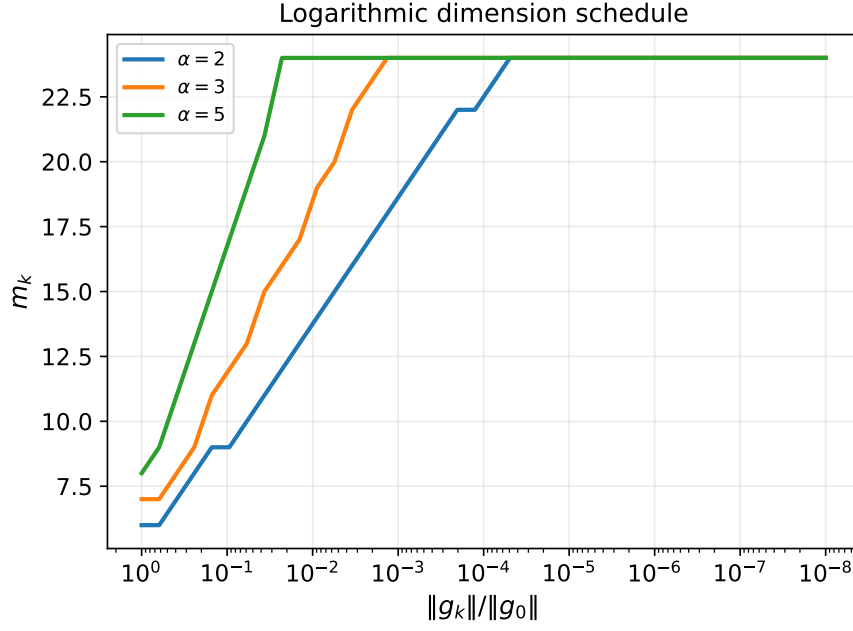
اقتراض 2.  $f$  محدودة من الأسفل:  $f \geq f^* > -\infty$ .

## 4 الخوارزمية الأم: DA-SFCN

### 1.4 جدولة البعد

$$m_k = \min\left\{m_{\max}, m_{\min} + \lceil \alpha \log(1 + \|g_0\|/\|g_k\|) \rceil\right\}. \quad (1)$$

بعيداً عن النقطة الثابتة يكفي فضاء رخيص (نقطة كوشي في اتجاه التدرج تعطي أصلاً الرتبة التكميلية المثل). وقرب النهاية الصغرى يكفي نمو لوغاريتمي ليبقى خطأ نموذج Lanczos من رتبة  $\|g_k\|$  (نظرية 5). يوضح الشكل 2 الجدولة.



شكل 2: الجدولة اللوغاريتمية (1): مع هبوط  $\|g_k\|$  يرتفع  $m_k$  ببطء ثم يشبع عند  $m_{\max}$ .

---

#### Algorithm 1 DA-SFCN

---

**Require:**  $x_0, m_{\min}, m_{\max}, \alpha, M_0$ , hvp oracle

- 1: **for**  $k = 0, 1, \dots$  **until**  $\|g_k\| \leq \varepsilon$  **do**
  - 2:    $g_k \leftarrow \nabla f(x_k); \quad m_k \leftarrow \text{schedule (1)}$
  - 3:    $(Q_k, T_k) \leftarrow \text{LANCZOS}(H_k, g_k, m_k)$
  - 4:    $|T_k| \leftarrow U|\Lambda|U^\top$
  - 5:   solve the cubic model in  $Q_k; \quad s_k \leftarrow Q_k y_k$
  - 6:   **if** sufficient decrease **then**  $x_{k+1} \leftarrow x_k + s_k$  and shrink  $M_k$
  - 7:   **else** reject and increase  $M_k$
  - 8:   **end if**
  - 9: **end for**
- 

## 2.4 النموذج ثلاثي القطر وتصحيح السرج

تُنتج  $m_k$  خطوة من قاعدة Lanczos  $Q_k$  ومصفوفة  $T_k$ ، ونضع  $|T_k| = U|\Lambda|U^\top$  و  $\tilde{H}_k = Q_k |T_k| Q_k^\top \succeq 0$  ونختصر المسألة الفرعية التكميلية عبر  $s = Q_k y$  في معادلة سكانية بعدها  $m_k$ . ويُكيّف  $M_k$  بأسلوب ARC.

## 5 تحليل التقارب

مبرهنة 3 (حفظ التنازل). لكل  $A$  متماثلة و  $s$  يتحقق  $|s^\top A s| \leq s^\top |A| s$ . وعليه يبقى النموذج شبه موجب، وتتحول كل قيمة Ritz سالبة إلى اتجاه هروب بالحناء  $|\lambda|$ .

برهان. إذا  $A = U\Lambda U^\top$  و  $z = U^\top s$  فإن  $|s^\top A s| = |\sum \lambda_i z_i^2| \leq \sum |\lambda_i| z_i^2 = s^\top |A| s$  □

نظرية 4 (المعدل العالمي). تحت الافتراضين 1-2 وتحديث ARC القياسي لـ  $M_k$ ,

$$\min_{0 \leq i \leq K} \|\nabla f(x_i)\| \leq 3 \left( \frac{L_2}{2} \right)^{1/3} (f(x_0) - f^*)^{2/3} K^{-2/3},$$

بثابت مستقل عن  $n$  وعن  $\{m_k\}$  ما دام  $m_k \geq 1$ .

برهان. تهيئة Lanczos تجعل  $g_k \in \text{range}(Q_k)$  فيبقى شعاع كوشي  $-\tau g_k$  مقبلاً. على هذا الشعاع يعطي النموذج التكعيبي الخالي من السرج تنازلاً من رتبة  $\|g_k\|^{3/2}/\sqrt{M_k}$  (أو  $\|g_k\|^2$  على فرع نيوتن) كما في ARC. كل تكرار ناجح يحقق  $f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq \eta_1 \Delta_k$ ؛ وبالمجموع  $f(x_0) - f^* \gtrsim \sum \|g_k\|^{3/2}$  فيظهر  $K^{-2/3}$ . الرفضات تضخم  $M_k$  بعدد محدود قبل  $M_k \geq L_2$ ، وتمهيدية 3 تضمن أن  $|T_k|$  لا يفسد حد كوشي على  $\text{span}\{g_k\}$ . إثبات مفصل في papers/ar/08\_theory\_proofs.tex.  $\square$

نظرية 5 (التقارب التريبي المحلي). إذا دخلت التكرارات جواراً فيه  $H_k \succeq \gamma I$  ونفذت (1) بـ  $(\sqrt{\kappa} + 1)$  فإن  $\|e_{k+1}\| \leq (L_2/(2\gamma))\|e_k\|^2(1 + \varepsilon_k)$  مع  $\varepsilon_k \rightarrow 0$ . وفي هذا الجوار  $|T_k| = T_k$  متى صار طيف ريتز موجباً.

برهان. بحساب نيوتن غير الدقيق:  $\|e_{k+1}\| \leq (L_2/(2\gamma))\|e_k\|^2 + (\rho_k/\gamma)\|g_k\|$ . قرب المصغر  $\|g_k\| = \Theta(\|e_k\|)$  وحد تشيبيشيف يعطي  $\rho_k \leq 2\beta^{m_k}$ . الجدولة اللوغاريتمية تجعل  $\beta^{m_k} = O(\|e_k\|)$  عند اختيار  $\alpha$  أعلاه، فيمتص حد البواقي داخل الحد التريبي.  $\square$

ملاحظة 6 (التعقيد). كل تكرار يكلف  $m_k$  جداء هيسيان-متجه وذاكرة  $O(nm_k)$  وعملاً كثيفاً  $O(m_k^3)$ . وعلى مسار متقارب محلياً ينمو مجموع استدعاءات الأورا كل لوغاريتمياً فقط في  $1/\varepsilon$ .

## 6 الامتدادات الخمس

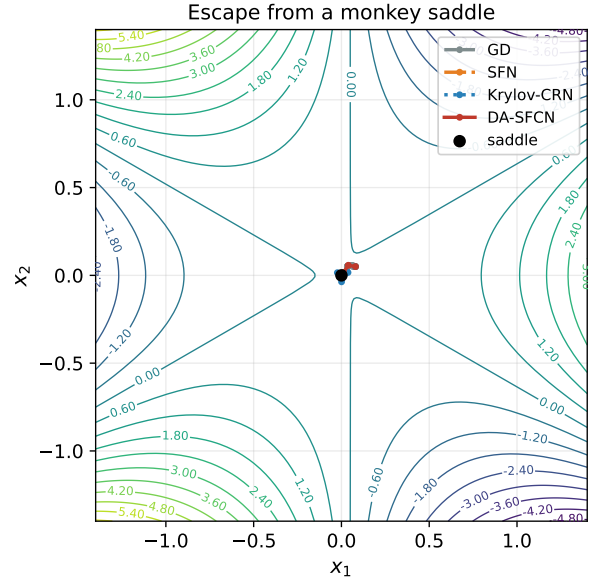
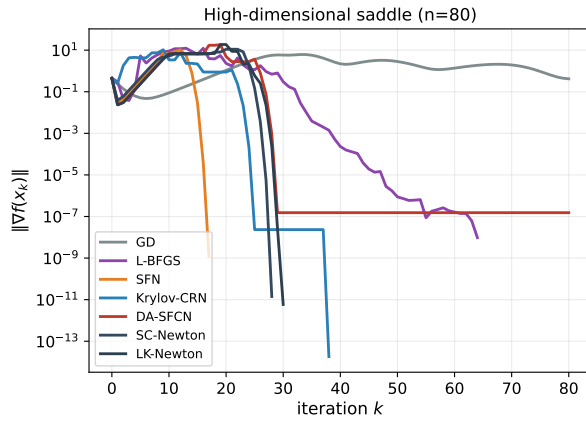
VR-DA-SFCN. للجاميع المنتهية  $f = \frac{1}{N} \sum f_i$  نثبت لقطة  $\tilde{x}$  كل  $T$  خطوات ونستخدم أورا كل SVRG للتدرج وجداء الهيسيان-متجه معاً، ثم نمرّر الناتج إلى الخوارزمية 1. إذا بقيت فجوة اللقطة من رتبة  $\|g\|$  امتص الاضطراب بـ  $M_k$  أكبر قليلاً.

LK-Newton. نُعيد استخدام الزوج  $(Q, |T|)$  لـ  $\tau$  خطوات مقبولة، ولا نعيد البناء إلا عند الرفض أو بعد  $\tau$  إعادات. على السرج عالي البعد هبط عدد الجدءات من 1219 إلى 158.

WQK-Newton.  $K_0$  خطوات L-BFGS ثم تحويل إلى DA-SFCN. إن حلّ الإحماء المسألة لم يُستدعَ الطور الثاني (وهذا ما حدث على اللوجستي). وإن توقف L-BFGS عند سرج تولى الطور الكريلوفي الهروب.

Fed-DA-SFCN. كل عميل ينفذ  $E$  خطوات DA-SFCN محلية ثم يوسط النموذج بأسلوب FedAvg. في تجربة لوجستية بثمانية عملاء هبط  $\|\nabla f\|$  إلى  $4 \cdot 10^{-4}$  في 25 جولة تواصل.

SC-Newton. شهادة المتبقي  $\theta_m = |\beta_m| \max_j |U_{mj}| / \max_i |\lambda_i|$  تحدّ خطأ ريتز الخلفي. نزيد  $m$  حتى  $\theta_m \leq \theta$  أو  $m = m_{\max}$ .



شكل 3: يسار: مسارات على سرج القرد. يمين: معيار التدرج على السرج  $n = 80$ .

## 7 البروتوكول التجريبي

تنفيذ موحد في `dasfcn`. المسائل: سرج القرد؛ سرج تربيعي-رباعي بعدد  $n = 80$  وعشر قيم ذاتية سالبة؛ روزنبروك  $n = 40$ ؛ انحدار لوجستي غير محدب ( $n = 50, N = 350$ ) مع منظّم  $w_j^2/(1 + w_j^2)$ ؛ تحليل مصفوفات؛ مجموع منته من 30 تربيعية؛ تقسيم فيدرالي لثمانية عملاء؛ ووعاء تربيعي محدب قوي لقراءة المعدل المحلي. المقاييس:  $\|\nabla f\|$  و  $f$  ومجموع  $hvp$  والزمن ومعدل نجاح الهروب.

## 8 النتائج

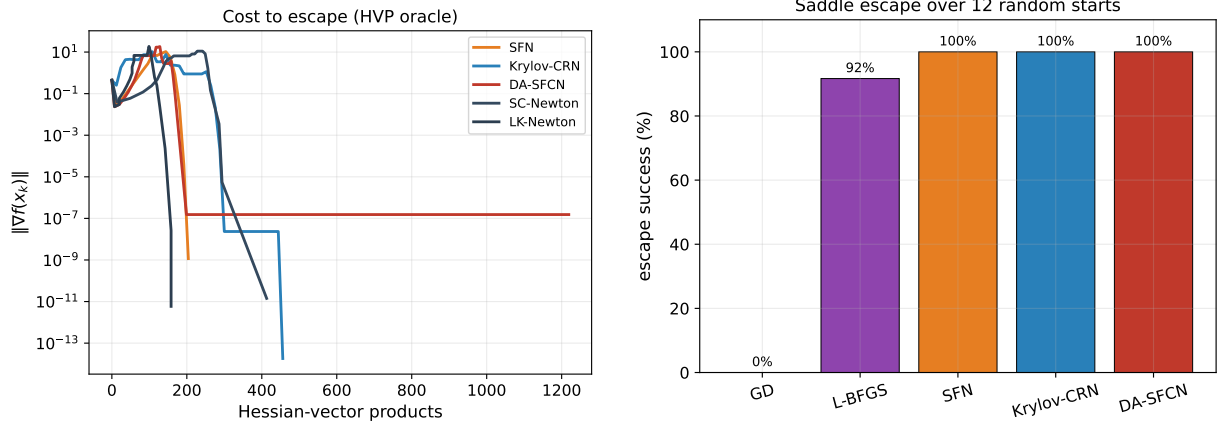
### 1.8 الهروب من السرج

الشكل 3 يعرض المسارات ثنائية البعد: انحدار التدرج يزحف في الوادي، بينما تغادر SFN و Krylov-CRN و DA-SFCN الأصل باتجاه انحناء سالب. وعلى  $n = 80$  تبلغ طرائق الرتبة الثانية جميعاً  $f^* \approx -89.58$ . LK-Newton يفعل ذلك بـ 158 جداء، و SFN بـ 204، و SC-Newton بـ 413، و Krylov-CRN بـ 456، و DA-SFCN بـ 1219 (تدفع ثمن الحذر المبكر وتبقى عند  $\|\nabla f\| \approx 1.5 \cdot 10^{-7}$ ). أما انحدار التدرج فيبقى عند 0.42 بعد 80 خطوة.

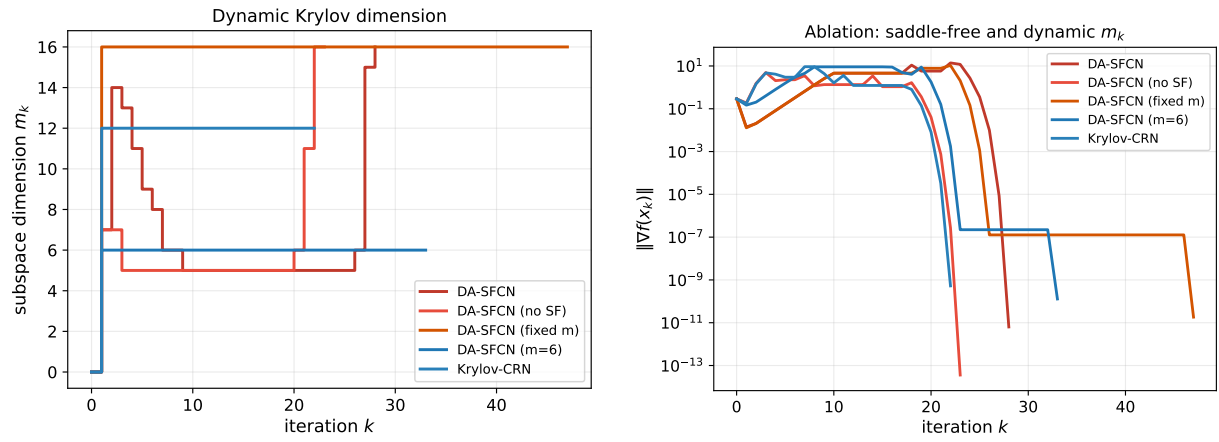
وعلى اثني عشر بدءاً عشوائياً (الشكل 4) تفلت DA-SFCN و Krylov-CRN و SFN في 12/12، و L-BFGS في 11/12، وانحدار التدرج في 0/12.

### 2.8 الاجتزاء والمهام الأخرى

الشكل 5 يعطّل تصحيح السرج أو يجمّد  $m_k$ . على هذا الرباعي يكفي التنظيم التكميبي أحياناً للهروب؛ وتظل الجدولة الديناميكية موفّرة للجداءات مقارنة بـ  $m = 16$  الثابت. أما القلب الصريح فيظهر أثره على سرج القرد.



شكل 4: يسار: نجاح الهروب في 12 تجربة. يمين: المعيار مقابل عدد الجداءات.

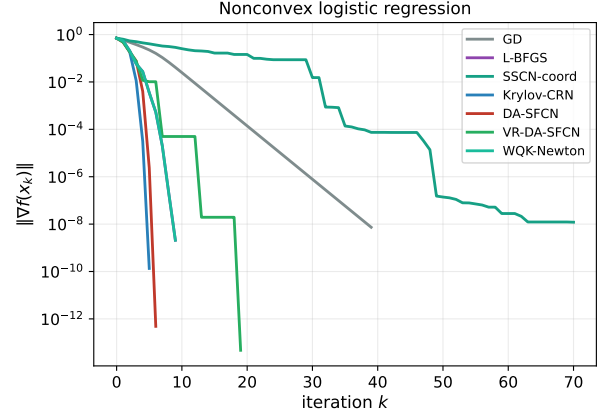
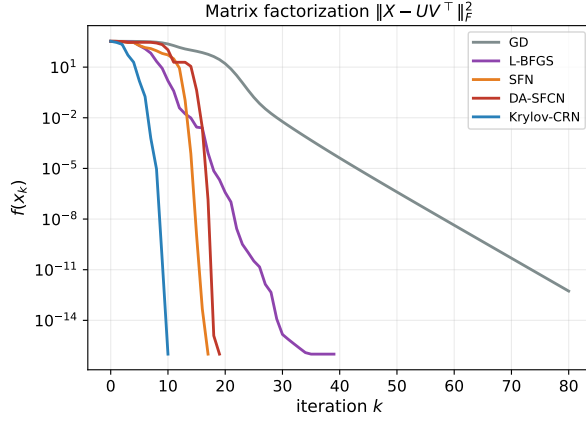


شكل 5: اجزاء التصحيح والجدولة (يسار) والبعد المتحقق (يمين).

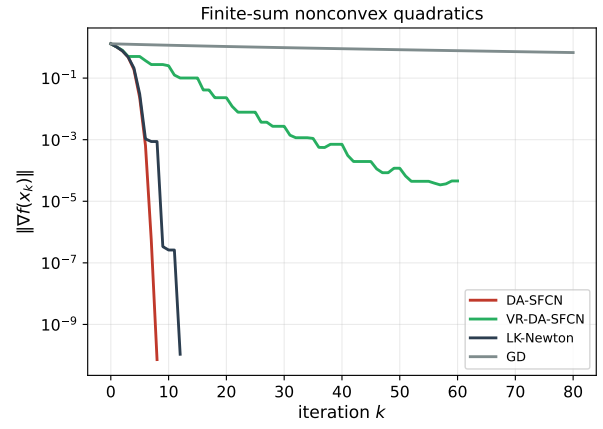
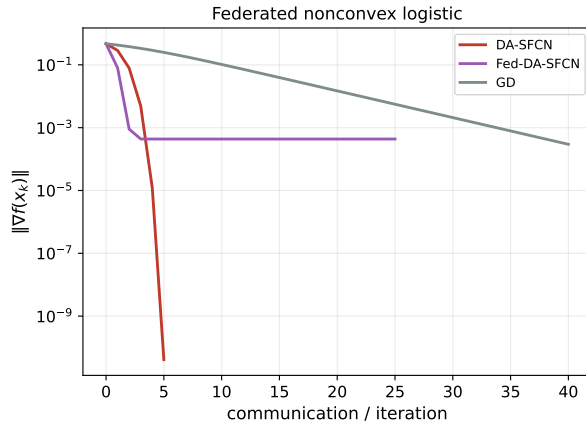
على اللوجستي غير المحدب تبلغ DA-SFCN  $\|\nabla f\| \approx 4.8 \cdot 10^{-13}$  في 6 تكرارات، مقابل 5 Krylov-CRN و 9 لـ L-BFGS. وعلى تحليل المصفوفات تهبط دالة الهدف دون  $10^{-27}$  في 19 خطوة. وفي الوعاء المحدب القوي تكفي تكرارتان لـ DA-SFCN لبلوغ  $10^{-10}$  مقابل  $10^{-2}$  لانحدار التدرج بعد 40 خطوة. روزنبروك  $n = 40$  اختبار إجهاد لا سروج: بعد ميزانية مقاربة حققت DA-SFCN و SC-Newton أدنى قيم الهدف بين طرائق الرتبة الثانية ( $5.3 \approx 6.2 - f$ ) دون بلوغ  $f = 0$ ؛ ونعد ذلك حافزاً لتهيئة Lanczos بأزواج L-BFGS.

## 9 المناقشة والقيود

ثلاثة دروس: (1) الفضاء الطيفي يهزم الإحداثي العشوائي؛ (2) الخلو من السرج والتنظيم التكميلي متكاملان لا بديلان؛ (3)  $m_k$  الديناميكي محايد المعدل موثر التكلفة. القيود: الأبعاد معتدلة ( $n \leq 80$ )، ولم ندرج بعد الشبكات العميقة ولا ضبط نماذج اللغة مقابل AdamW/Sophia. والتحليل المحلي للكسول والفيدرالي تحت انحراف العملاء ما يزال مفتوحاً.



شكل 6: يسار: لوجستي غير محدب. يمين: تحليل مصفوفات.



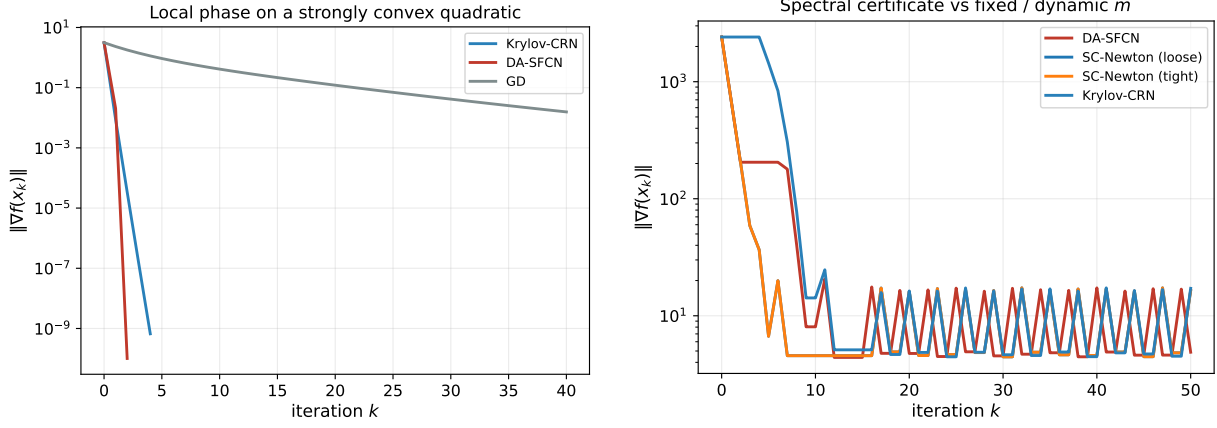
شكل 7: يسار: مجموع منتهٍ (كامل / مخفّف التباين / كسول). يمين: لوجستي فيدرالي بثمانية عملاء.

## 10 الخاتمة

DA-SFCN طريقة نيوتن تكعيبية واحدة، قابلة للتنفيذ، واعية طيفياً، خالية من السرج، متكيفة البعد، بمعدل عالمي  $O(k^{-2/3})$  وضمان تربيعي محلي تحت جدولة لوغاريتمية. والامتدادات الخمسة تُظهر أن النواة نفسها تنتقل إلى الأوراكل العشوائي والجبر الكسول والإحماء من الرتبة الأولى والبيانات الفيدرالية والقطع الموجه بالمتبقي. معاً تشكّل برنامج دكتوراه متسقاً: فكرة واحدة، ست خوارزميات، نمط برهان مشترك، قاعدة شيفرة مشتركة، وصورة تجريبية مشتركة.

## References

- [1] Y. Nesterov, B. T. Polyak. Cubic regularization of Newton method. *Math. Program.*, 2006.
- [2] C. Cartis, N. Gould, Ph. Toint. Adaptive cubic regularisation. *Math. Program.*, 2011.
- [3] R. Gower et al. RSN. *NeurIPS*, 2019.
- [4] F. Hanzely et al. SSCN. *ICML*, 2020.



شكل 8: يسار: الشهادة الطيفية على روزنبروك. يمين: الوعاء التربيعي المحلي.

جدول 2: إحصاءات ختامية مختارة.

| hvp  | $\ g\ $               | التكرارات | الطريقة   | المسألة       |
|------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1219 | $1.5 \times 10^{-7}$  | 80        | DA-SFCN   | سرج $n = 80$  |
| 158  | $5.9 \times 10^{-12}$ | 30        | LK-Newton | سرج $n = 80$  |
| 204  | $1.2 \times 10^{-9}$  | 17        | SFN       | سرج $n = 80$  |
| 0    | $4.2 \times 10^{-1}$  | 80        | تدرّج     | سرج $n = 80$  |
| -    | $4.8 \times 10^{-13}$ | 6         | DA-SFCN   | لوجستي        |
| -    | $9.8 \times 10^{-14}$ | 19        | DA-SFCN   | تحليل مصفوفات |
| -    | $1.0 \times 10^{-10}$ | 2         | DA-SFCN   | وعاء محلي     |
| 0    | $1.6 \times 10^{-2}$  | 40        | تدرّج     | وعاء محلي     |

- [5] J. Zhao, A. Lucchi, N. Doikov. SSCN-NC. *AISTATS*, 2025.
- [6] R. Jiang et al. Krylov CRN. *AISTATS*, 2024.
- [7] Y. Dauphin et al. Saddle-free Newton. *NeurIPS*, 2014.
- [8] T. O’Leary-Roseberry et al. Low rank SFN. arXiv:2002.02881.
- [9] R. Dembo, S. Eisenstat, T. Steihaug. Inexact Newton. *SINUM*, 1982.
- [10] R. Ge, J. Lee, T. Ma. Matrix completion. *NeurIPS*, 2016.
- [11] C. Jin et al. Escape saddle points. *ICML*, 2017.
- [12] R. Johnson, T. Zhang. SVRG. *NeurIPS*, 2013.
- [13] N. Doikov et al. Lazy Hessians. *ICML*, 2023.
- [14] H. B. McMahan et al. FedAvg. *AISTATS*, 2017.
- [15] N. Tripuraneni et al. Stochastic cubic regularization. *NeurIPS*, 2018.
- [16] D. Pasechnyuk-Vilensky et al. VR cubic Newton. arXiv:2510.08714.

- [17] Y. Saad. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. SIAM, 2003.
- [18] J. Nocedal, S. Wright. Numerical Optimization. Springer, 2006.
- [19] H. Liu et al. Sophia. *ICLR*, 2024.